CHƯƠNG 2 · BÀI 3

2.3. Subquery & View

Tài liệu học tập MySQL & Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Viết truy vấn con (subquery) trong WHERE, FROM và SELECT
> - Tạo và sử dụng View
> - Hiểu khi nào nên dùng subquery, JOIN hay View

1. Truy vấn con

Subquery (truy vấn con) là câu truy vấn đặt bên trong một câu truy vấn khác. Truy vấn con có thể nằm trong `WHERE`, `FROM` hoặc `SELECT`. Ví dụ tìm sản phẩm có giá cao hơn giá trung bình:

```
SELECT title, price
FROM courses
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM courses);
```

2. Truy vấn con với IN và EXISTS

`IN` so sánh với danh sách giá trị do truy vấn con trả về; `EXISTS` kiểm tra truy vấn con có trả về dòng nào không, thường nhanh hơn khi chỉ cần biết có hay không.

```
-- Học viên đã ghi danh ít nhất một khoá
SELECT fullname FROM users u
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM enrollments e WHERE e.user_id = u.id);

-- Khoá học có ít nhất một quiz
SELECT title FROM courses
WHERE id IN (SELECT course_id FROM quizzes);
```

3. View

View là bảng ảo được tạo từ kết quả của một câu truy vấn, khai báo bằng `CREATE VIEW`. View không lưu dữ liệu riêng mà lấy dữ liệu từ các bảng gốc mỗi khi được truy vấn. View giúp đơn giản hoá truy vấn phức tạp và giới hạn cột mà người dùng được xem.

```
CREATE VIEW v_thong_ke_khoa_hoc AS
SELECT c.id, c.title, COUNT(e.id) AS so_hoc_vien
FROM courses c
LEFT JOIN enrollments e ON e.course_id = c.id
GROUP BY c.id, c.title;

SELECT * FROM v_thong_ke_khoa_hoc WHERE so_hoc_vien > 0;
DROP VIEW v_thong_ke_khoa_hoc;
```

4. Chọn cách viết phù hợp

Dùng JOIN khi cần lấy cột từ nhiều bảng; dùng subquery khi cần so sánh với kết quả tổng hợp hoặc kiểm tra tồn tại; dùng View khi một truy vấn được dùng lại nhiều lần hoặc cần ẩn bớt dữ liệu nhạy cảm. Với dữ liệu lớn nên kiểm tra kế hoạch thực thi bằng `EXPLAIN`.

Tóm tắt

- Subquery là truy vấn lồng trong `WHERE`, `FROM` hoặc `SELECT`.
- `IN` so với danh sách; `EXISTS` kiểm tra tồn tại.
- View là bảng ảo không lưu dữ liệu, giúp đơn giản hoá và hạn chế quyền xem.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Tìm các khoá học có giá cao hơn giá trung bình bằng subquery.
2. Tạo view liệt kê học viên kèm số khoá học đã ghi danh.
3. Giải thích View có lưu dữ liệu riêng hay không.